

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ**
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
Университет ИТМО

Факультет прикладной информатики

Образовательная программа «Мобильные и сетевые технологии»

Лабораторная работа 4

По дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Запросы на выборку данных к БД PostgreSQL

Представления и работа с индексами

Вариант 11 БД Автомастерская

Выполнил: Харьковский Семён

Группа: К3341

Преподаватель: Говорова М.М.

Дата: 21.09.2026

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных в PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных, анализа планов выполнения запросов и применения простых и составных индексов.

2 Практическое задание

- Составить семь запросов варианта 11 к базе данных «Автомастерская».
- Создать два представления для клиентов и менеджеров.
- Выполнить INSERT, UPDATE и DELETE с использованием подзапросов.
- Изучить графический план запроса и историю запросов в pgAdmin 4.
- Создать простой и составной индексы, сравнить планы и время выполнения запросов до и после индексирования, затем удалить индексы.

3 Выполнение работы

3.1 Схема базы данных

Работа выполняется в базе autoservice_v11 и схеме autoservice, созданных в лабораторной работе 3. Для выборок используются клиенты, автомобили, договоры, заказы, услуги, назначения мастеров и справочники. Дополнительные строки 101–106 создают повторные обращения и случаи своевременного и просроченного ремонта.

3.1.1 Логическая модель

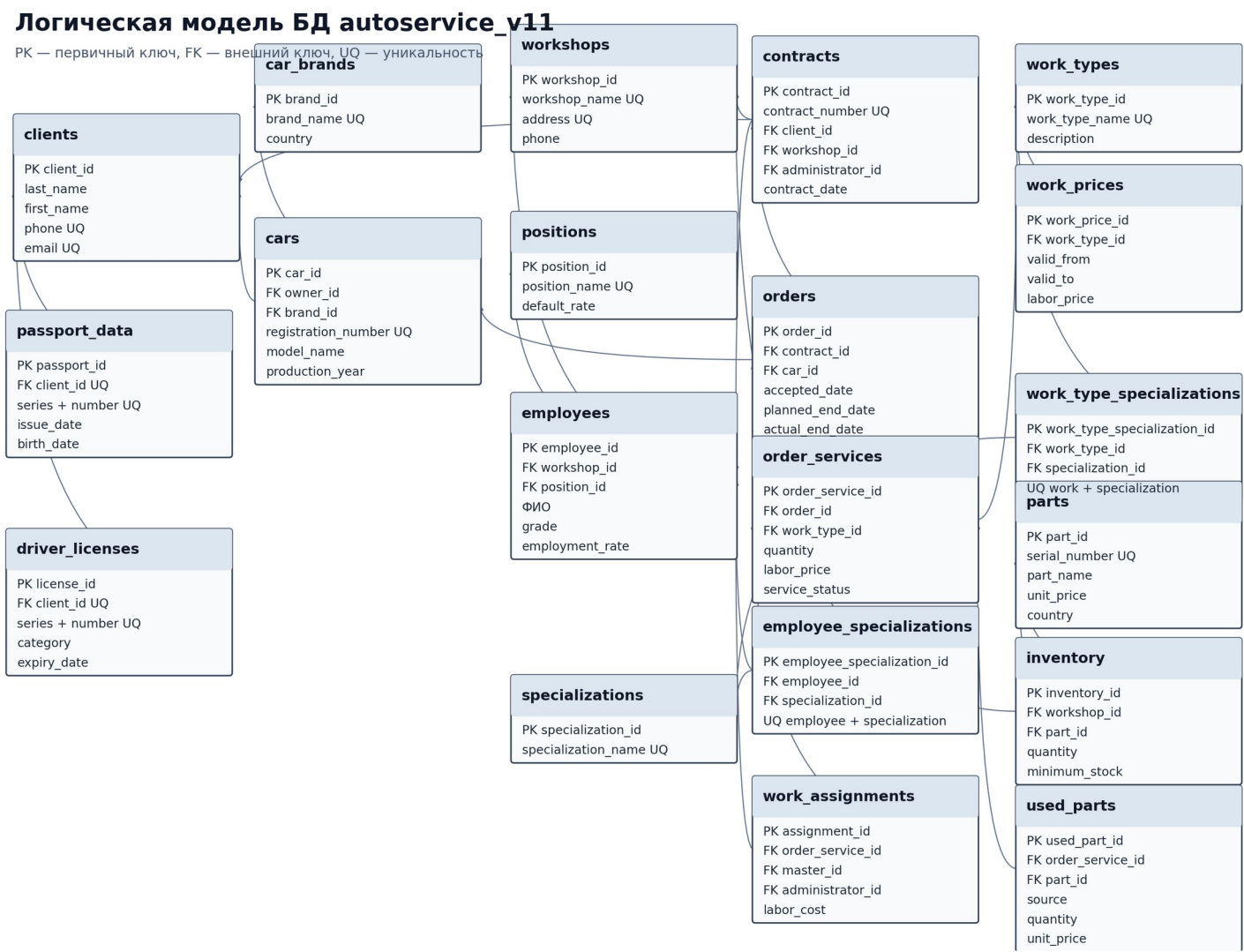


Рисунок 1 — Логическая модель базы данных autoservice_v11

3.2 Запросы на выборку данных

Во всех запросах используются соединения по внешним ключам. Для выбора лидеров применена оконная функция `DENSE_RANK`, для постоянного мастера — группировка и `COUNT DISTINCT`, а для временных интервалов — `CURRENT_DATE` и `INTERVAL`. Контрольные результаты ниже соответствуют данным на 21.09.2026 после выполнения раздела 0 SQL-сценария.

3.2.1 Запрос 1

Вывести фамилию мастера, который чаще всего работает с автомобилями Toyota.

```
WITH toyota_counts AS (  
  SELECT e.last_name, COUNT(*) AS work_count,  
         DENSE_RANK() OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC) AS place_no  
  FROM work_assignments wa  
  JOIN employees e ON e.employee_id = wa.master_id  
  JOIN order_services os ON os.order_service_id = wa.order_service_id  
  JOIN orders o ON o.order_id = os.order_id  
  JOIN cars c ON c.car_id = o.car_id  
  JOIN car_brands b ON b.brand_id = c.brand_id  
  WHERE b.brand_name = 'Toyota'  
  GROUP BY e.employee_id, e.last_name  
)  
SELECT last_name, work_count FROM toyota_counts WHERE place_no = 1;
```

Фамилия мастера	Количество работ
Кузнецов	5

Контрольный результат запроса

3.2.2 Запрос 2

Определить владельцев, которых по конкретному виду работ всегда обслуживает один и тот же мастер.

```
SELECT c.last_name AS owner, wt.work_type_name,  
       MIN(e.last_name) AS master, COUNT(*) AS visits  
FROM clients c  
JOIN contracts ct ON ct.client_id = c.client_id  
JOIN orders o ON o.contract_id = ct.contract_id  
JOIN order_services os ON os.order_id = o.order_id  
JOIN work_types wt ON wt.work_type_id = os.work_type_id  
JOIN work_assignments wa ON wa.order_service_id = os.order_service_id  
JOIN employees e ON e.employee_id = wa.master_id  
GROUP BY c.client_id, c.last_name, wt.work_type_id, wt.work_type_name  
HAVING COUNT(*) > 1 AND COUNT(DISTINCT wa.master_id) = 1;
```

Владелец	Вид работы	Мастер	Обращений
Ильин	Диагностика подвески	Морозов	2
Петрова	Замена тормозных колодок	Волков	3
Смирнов	Диагностика двигателя	Кузнецов	3
Смирнов	Замена моторного масла	Кузнецов	2

Контрольный результат запроса

3.2.3 Запрос 3

Вывести мастеров, не выполнивших работу в срок, и количество дней просрочки.

```
SELECT DISTINCT e.last_name, o.order_id,
               COALESCE(o.actual_end_date, CURRENT_DATE) - o.planned_end_date
               AS overdue_days
FROM work_assignments wa
JOIN employees e ON e.employee_id = wa.master_id
JOIN order_services os ON os.order_service_id = wa.order_service_id
JOIN orders o ON o.order_id = os.order_id
WHERE COALESCE(o.actual_end_date, CURRENT_DATE) > o.planned_end_date
ORDER BY overdue_days DESC;
```

Мастер	Заказ	Дней просрочки
Волков	2	11
Морозов	3	7
Волков	103	2
Волков	104	2
Кузнецов	106	2

Контрольный результат запроса

3.2.4 Запрос 4

Вывести клиентов, которые чаще всего посещали сервис за последний год.

```
WITH visit_counts AS (
  SELECT c.client_id, c.last_name, c.first_name, COUNT(*) AS visits,
         DENSE_RANK() OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC) AS place_no
  FROM clients c JOIN contracts ct ON ct.client_id = c.client_id
  JOIN orders o ON o.contract_id = ct.contract_id
  WHERE o.accepted_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 year'
  GROUP BY c.client_id, c.last_name, c.first_name
)
SELECT last_name, first_name, visits FROM visit_counts WHERE place_no = 1;
```

Фамилия	Имя	Посещений
Смирнов	Алексей	4

Контрольный результат запроса

3.2.5 Запрос 5

Определить, сколько заработал каждый мастер за последний месяц. Мастеру начисляется 50 процентов стоимости выполненной работы.

```
SELECT e.last_name,
       ROUND(SUM(wa.labor_cost * 0.50), 2) AS earned
FROM work_assignments wa
JOIN employees e ON e.employee_id = wa.master_id
WHERE wa.completed_at IS NOT NULL
      AND wa.completed_at::date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month'
GROUP BY e.employee_id, e.last_name
ORDER BY earned DESC;
```

Мастер	Заработано, руб.
Кузнецов	4 650,00
Волков	2 100,00
Морозов	1 100,00

Контрольный результат запроса

3.2.6 Запрос 6

Вывести владельцев, которые обращались за ремонтом более одного раза.

```
SELECT c.last_name, c.first_name, COUNT(o.order_id) AS visits
FROM clients c
JOIN contracts ct ON ct.client_id = c.client_id
JOIN orders o ON o.contract_id = ct.contract_id
GROUP BY c.client_id, c.last_name, c.first_name
HAVING COUNT(o.order_id) > 1
ORDER BY visits DESC;
```

Фамилия	Имя	Обращений
Смирнов	Алексей	4
Петрова	Марина	3
Ильин	Денис	2

Контрольный результат запроса

3.2.7 Запрос 7

За каждый день просрочки мастер получает штраф 5 процентов. Рассчитать штраф каждого мастера за последний месяц.

```
SELECT e.last_name,
ROUND(SUM(wa.labor_cost * 0.50 * 0.05 *
(COALESCE(o.actual_end_date, CURRENT_DATE) - o.planned_end_date)), 2)
AS penalty
FROM work_assignments wa
JOIN employees e ON e.employee_id = wa.master_id
JOIN order_services os ON os.order_service_id = wa.order_service_id
JOIN orders o ON o.order_id = os.order_id
WHERE o.accepted_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month'
AND COALESCE(o.actual_end_date, CURRENT_DATE) > o.planned_end_date
GROUP BY e.employee_id, e.last_name ORDER BY penalty DESC;
```

Мастер	Штраф, руб.
Волков	1 575,00
Морозов	385,00

Контрольный результат запроса

3.3 Представления

3.3.1 Наиболее частая модель автомобиля для каждого мастера

Представление предназначено для клиентов. Оно показывает фамилию мастера и модель автомобиля, с которой этот мастер работал чаще всего. DENSE_RANK сохраняет все модели при равном максимальном количестве работ.

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_master_favorite_car_models AS
WITH model_counts AS (
    SELECT e.employee_id, e.last_name, b.brand_name, c.model_name,
           COUNT(*) AS repair_count,
           DENSE_RANK() OVER (
               PARTITION BY e.employee_id ORDER BY COUNT(*) DESC
           ) AS place_no
    FROM work_assignments wa
    JOIN employees e ON e.employee_id = wa.master_id
    JOIN order_services os ON os.order_service_id = wa.order_service_id
    JOIN orders o ON o.order_id = os.order_id
    JOIN cars c ON c.car_id = o.car_id
    JOIN car_brands b ON b.brand_id = c.brand_id
    GROUP BY e.employee_id, e.last_name, b.brand_name, c.model_name
)
SELECT employee_id, last_name AS master_last_name,
       brand_name, model_name, repair_count
FROM model_counts WHERE place_no = 1;
```

Мастер	Марка	Модель	Работ
Кузнецов	Toyota	Camry	5
Волков	Volkswagen	Tiguan	3
Морозов	LADA	Vesta	2

3.3.2 Премия пунктуальным мастерам

Представление предназначено для менеджеров. В него попадают только мастера, у которых каждая назначенная за последний месяц работа завершена не позднее плановой даты. Премия равна 10 процентам начисленной зарплаты за эти работы.

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_punctual_master_bonuses AS
SELECT e.employee_id, e.last_name AS master_last_name,
       ROUND(SUM(wa.labor_cost * 0.50), 2) AS salary_for_month,
       ROUND(SUM(wa.labor_cost * 0.50) * 0.10, 2) AS bonus_10_percent
FROM employees e
JOIN work_assignments wa ON wa.master_id = e.employee_id
JOIN order_services os ON os.order_service_id = wa.order_service_id
JOIN orders o ON o.order_id = os.order_id
WHERE o.accepted_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month'
GROUP BY e.employee_id, e.last_name
HAVING BOOL_AND(wa.completed_at IS NOT NULL
    AND wa.completed_at::date <= o.planned_end_date);
```

Мастер	Зарплата, руб.	Премия 10%, руб.
Кузнецов	4 650,00	465,00

3.4 Модификация данных с подзапросами

Каждая демонстрация заключена в отдельную транзакцию и завершается ROLLBACK. Поэтому можно показать состояние до и после команды, не меняя исходные данные лабораторной базы.

3.4.1 INSERT

В мастерскую с наименьшим числом складских позиций добавляется самая дорогая отсутствующая деталь. Оба идентификатора вычисляются подзапросами.

```
INSERT INTO inventory (workshop_id, part_id, quantity, minimum_stock)
SELECT
  (SELECT w.workshop_id
   FROM workshops w LEFT JOIN inventory i ON i.workshop_id = w.workshop_id
   GROUP BY w.workshop_id ORDER BY COUNT(i.inventory_id), w.workshop_id
   LIMIT 1),
  (SELECT p.part_id FROM parts p
   WHERE NOT EXISTS (
     SELECT 1 FROM inventory i2
     WHERE i2.part_id = p.part_id
     AND i2.workshop_id = (
       SELECT w2.workshop_id FROM workshops w2
       LEFT JOIN inventory i3 ON i3.workshop_id = w2.workshop_id
       GROUP BY w2.workshop_id
       ORDER BY COUNT(i3.inventory_id), w2.workshop_id LIMIT 1
     )
   )
   ORDER BY p.unit_price DESC, p.part_id LIMIT 1),
  0, 2;
```

Состояние	Мастерская	Деталь	Количество	Минимум
До	2	3	строка отсутствует	-
После	2	3	0	2

3.4.2 UPDATE

Действующая цена увеличивается на 7 процентов для видов работ, число заказов которых выше среднего. Среднее вычисляется вложенным подзапросом.

```
UPDATE work_prices wp
SET labor_price = ROUND(wp.labor_price * 1.07, 2)
WHERE wp.valid_to IS NULL
AND wp.work_type_id IN (
  SELECT os.work_type_id FROM order_services os
  GROUP BY os.work_type_id
  HAVING COUNT(*) > (
    SELECT AVG(type_count)
    FROM (
      SELECT COUNT(*)::NUMERIC AS type_count
      FROM order_services GROUP BY work_type_id
    ) counts_by_type
  )
);
```

Вид работы	Цена до, руб.	Цена после, руб.
1	2 500,00	2 675,00
2	4 200,00	4 494,00

3.4.3 DELETE

Удаляется тестовый клиент, только если подзапрос NOT EXISTS подтверждает отсутствие связанных договоров.

```
DELETE FROM clients c
WHERE c.client_id = (
  SELECT c2.client_id FROM clients c2
  WHERE c2.client_id = 9001
  AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM contracts ct WHERE ct.client_id = c2.client_id
  )
);
```

Состояние	client_id	Фамилия	Результат
До	9001	Тестов	1 строка
После	9001	-	0 строк

3.5 Графический план и история запросов

- В Query Tool выделить требуемый SELECT и выбрать Explain Analyze, чтобы PostgreSQL выполнил запрос и построил фактический план.
- Открыть вкладку Explain и переключить формат отображения на графический. Узлы читаются снизу вверх: дочерние операции передают строки родительским.
- Для каждого узла проверить фактическое число строк, стоимость, время, количество циклов и попадания буферов.
- На вкладке Query History проверить последовательность выполненных команд, длительность и статус. История позволяет подтвердить выполнение запросов до и после создания индексов.

3.6 Создание и исследование индексов

Чтобы различие планов было заметно, SQL-сценарий временно создаёт 50 000 заказов и 50 000 услуг внутри транзакции. После ANALYZE выполняются одинаковые SELECT до и после CREATE INDEX. В конце индексы удаляются, а ROLLBACK убирает нагрузочные строки.

3.6.1 Простой индекс

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT order_id, accepted_date, status
FROM orders
WHERE accepted_date BETWEEN CURRENT_DATE - 100 AND CURRENT_DATE - 90;

CREATE INDEX idx_lr4_orders_accepted_date ON orders (accepted_date);
ANALYZE orders;
-- повторить тот же EXPLAIN ANALYZE
DROP INDEX idx_lr4_orders_accepted_date;
```

Состояние	Ожидаемый основной узел	Execution Time
Без индекса	Seq Scan	фиксируется в pgAdmin
С индексом	Bitmap Index Scan и Bitmap Heap Scan	фиксируется в pgAdmin

3.6.2 Составной индекс

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT order_service_id, order_id, labor_price
FROM order_services
WHERE work_type_id = 2 AND service_status = 'выполняется';
```

```
CREATE INDEX idx_lr4_services_work_status
ON order_services (work_type_id, service_status);
ANALYZE order_services;
-- повторить тот же EXPLAIN ANALYZE
DROP INDEX idx_lr4_services_work_status;
```

Состояние	Ожидаемый основной узел	Execution Time
Без индекса	Seq Scan	фиксируется в pgAdmin
С индексом	Bitmap Index Scan и Bitmap Heap Scan	фиксируется в pgAdmin

Фактическое время не является свойством SQL-текста: оно зависит от версии PostgreSQL, оборудования, кэша и текущей нагрузки. Поэтому в итоговой версии отчёта значения Execution Time следует перенести из четырёх планов, полученных на компьютере, где выполняется защита. Планировщик также может выбрать Seq Scan, если таблица мала или условие возвращает большую долю строк.

4 Вывод

В ходе работы составлены семь запросов варианта 11 к базе данных автомастерской и два представления для клиентов и менеджеров. Для выбора лидеров использованы оконные функции, для поиска постоянного мастера и расчётов — группировка, агрегатные функции и условия HAVING. Команды INSERT, UPDATE и DELETE реализованы с подзапросами и выполняются в безопасных транзакциях. Подготовлены простой индекс по дате заказа и составной индекс по виду и состоянию услуги, а также воспроизводимый сценарий сравнения планов EXPLAIN ANALYZE. Индексы уменьшают объём просматриваемых данных при селективных условиях, но окончательный способ доступа PostgreSQL выбирает на основании статистики и стоимости операций.

Список источников

1. PostgreSQL Documentation. SELECT, CREATE VIEW, CREATE INDEX, EXPLAIN. URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/> (дата обращения: 21.09.2026).

2. pgAdmin 4 Documentation. Query Tool and Explain. URL:
<https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/latest/> (дата обращения: 21.09.2026).
3. Методические указания к лабораторной работе 4 «Запросы на выборку данных к БД PostgreSQL. Представления. Работа с индексами».

Приложение А Состав SQL сценария

Полный исполняемый листинг приложен отдельным файлом
 Харьковский_ЛР4_Вариант11.sql. Он состоит из следующих разделов:

Раздел	Содержание
0	Дополнительные данные для воспроизводимых результатов
1	Семь запросов индивидуального варианта
2	Создание и проверка двух представлений
3	INSERT, UPDATE и DELETE с подзапросами
4	Нагрузочные данные, EXPLAIN ANALYZE, создание и удаление индексов

Сценарий следует выполнять по разделам в Query Tool базы autoservice_v11. Для защиты сохраняются результаты Data Output, графические планы и значения Execution Time. Разделы 3 и 4 завершаются ROLLBACK и не оставляют демонстрационные изменения в базе.